

ACTIVIDAD 2 — KPI y cadena del dato

1. Organización seleccionada

Para esta actividad se selecciona como organización una **universidad**, debido a que es un entorno conocido y permite trabajar con información académica.

El proceso seleccionado será el seguimiento de estudiantes que abandonan sus estudios.

2. Definición del KPI

KPI: Tasa de deserción estudiantil

Este KPI mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios durante un periodo académico determinado.

Fórmula

$$\left[\begin{array}{l} \text{Tasa de deserción} = \\ \frac{\text{Número de estudiantes que abandonan}}{\text{Número de estudiantes matriculados}} \\ \times 100 \end{array} \right]$$

Ejemplo

Si una universidad tiene:

- 1.000 estudiantes matriculados.
- 40 estudiantes que abandonaron sus estudios.

Entonces:

$$\left[\frac{40}{1000} \times 100 = 4\% \right]$$

La tasa de deserción sería del **4 %**.

Meta

Tasa de deserción ≤ 5 %.

Mientras menor sea el indicador, mejor será el resultado.

3. Decisión que habilita el KPI

Este indicador permitiría a la universidad identificar si existe un aumento significativo en la cantidad de estudiantes que abandonan sus programas académicos.

Si el indicador supera la meta establecida, la institución podría investigar las causas y tomar decisiones como:

- Implementar programas de acompañamiento académico.
- Realizar tutorías.
- Detectar estudiantes con bajo rendimiento.
- Mejorar los procesos de orientación.
- Analizar problemas relacionados con horarios o carga académica.
- Implementar estrategias de permanencia estudiantil.

Por lo tanto, el KPI no solamente permite conocer una situación, sino que proporciona información para apoyar una decisión administrativa.

4. Cadena del dato

La cadena puede representarse de la siguiente manera:

DATO
|
▼

INFORMACIÓN



CONOCIMIENTO



DECISIÓN

Dato

Los datos individuales podrían ser:

- ID del estudiante.
- Programa académico.
- Estado de matrícula.
- Periodo académico.
- Estado final del estudiante.

Por ejemplo:

Estudiante: 1025

Programa: Ingeniería de Sistemas

Periodo: 2026-2

Estado: Retirado

Información

Al procesar y agrupar los datos se obtiene información:

Estudiantes matriculados: 1.000

Estudiantes retirados: 40

Tasa de deserción: 4 %

La información proporciona un contexto que no estaba presente en los datos individuales.

Conocimiento

Al analizar la información a través del tiempo se podría identificar que la deserción aumenta en determinados semestres o programas.

Por ejemplo:

Ingeniería de Sistemas

2025-1 → 3 %

2025-2 → 4 %

2026-1 → 6 %

Esto permite identificar una posible tendencia de aumento.

Decisión

La universidad podría investigar las causas del aumento y establecer estrategias para reducir la deserción.

5. Tipo de analítica

El KPI utiliza principalmente **analítica descriptiva**, porque permite conocer qué ocurrió con la deserción durante un periodo.

También puede utilizarse como punto de partida para:

Analítica diagnóstica

Busca responder:

¿Por qué aumentó la deserción?

Analítica predictiva

Podría utilizarse posteriormente para responder:

¿Qué estudiantes presentan mayor probabilidad de abandonar sus estudios?

Analítica prescriptiva

Finalmente podría ayudar a responder:

¿Qué acciones debería implementar la universidad para disminuir la deserción?

6. Resumen

Elemento	Aplicación
Organización	Universidad
KPI	Tasa de deserción
Fórmula	$\text{Retirados} / \text{Matriculados} \times 100$
Meta	$\leq 5 \%$
Decisión	Implementar estrategias de permanencia
Dato	Registro individual del estudiante
Información	Tasa de deserción
Conocimiento	Tendencias y posibles causas
Analítica principal	Descriptiva